Project03 — 정찰감시 보조 시스템

YOLO 검출·추적 → 규칙 상태기계 → Event Log → Gemma 4 SITREP(터미널) + 표적 안내방송(스피커)

출발점: 범죄 드라마의 체포 진입·도심 총격전에서 사람이 다치는 장면 — 그 현장에 도움이 될 것은 무엇일까

과제 요구	이 프로젝트
객체 탐지	YOLO11n(TensorRT) 사람·물체 검출 + ultralytics 내장 추적
이벤트 감지	규칙 상태기계 → Event 4종
유저 음성 입력	키 `v` → 5초 녹음 → Whisper
음성 출력	Piper 한국어: 표적 안내방송(키 1·2·3 + 자동) · 질문 답

구영탄 202431466 · 2026-11-08

역할 분리 — 판정은 규칙, 설명은 LLM

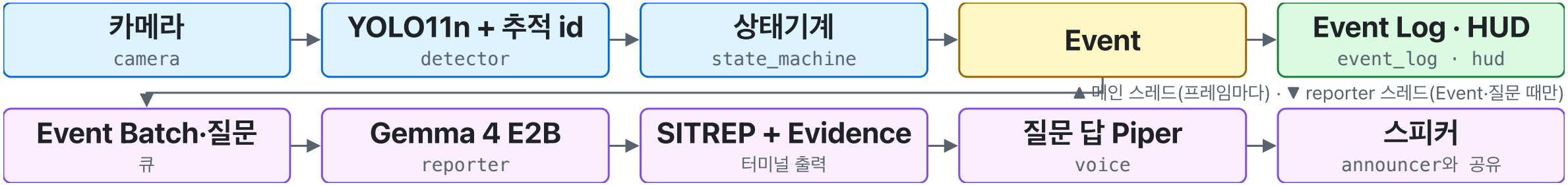
층	하는 일	성질
규칙 상태기계 (`state_machine.py`)	Target State(Zone, Held Object) 판정, 바뀐 것만 Event로	결정론: 같은 입력 → 같은 Event 열
LLM(Gemma 4 E2B, `reporter.py`)	Event Log 텍스트로 SITREP·질의응답	이미지 입력 없음, 위험 판정·방송 판단 없음 (ADR 0001)

왜 나눴나

- 환각: SITREP 옆 근거 Event 원문(**Evidence**) 동시 출력 → 문장 한 줄씩 대조 가능
- 재현성: LLM이 위험 여부 결정 시 같은 장면에 다른 답 → 검증 불가
- 비용: Jetson 8GB 한 대에서 YOLO와 동시 실행 → 매 프레임 LLM 호출·이미지 입력 불가

system 규칙(`COMMON_RULES`): 로그 사실만(없으면 '관측되지 않음') / 한국어 낱말만 / 위험 여부 판정 금지 / 2~3문장

파이프라인 — 파일 12개, 세 줄의 흐름



- **메인 스레드(프레임마다)**: `camera` → `detector` (YOLO11n + 추적 id) → `state_machine` (`build_observations` → `step`) → `event_log` + `hud` → `announcer.handle_events`, 조립은 `main.process_frame`
- `event_log`: 메모리 목록 + `logs/events-YYYYMMDD-HHMMSS.jsonl` / `hud`: 박스·Target id·Zone·Held Object·FPS·Motion Level, 영어만
- **reporter 스레드**(Event·질문 때만): Gemma 4 E2B → SITREP + Evidence 터미널 출력, 질문 답만 Piper로 읽음
- **announcer 스레드**: 대기열 → 시작 때 합성해 둔 wav → aplay. 수동 방송은 재생 중인 소리를 끊고 맨 앞
- 그 밖: `motion` (Motion Level), `platform_config` (트랙별 경로·명령), `bench` (측정표)
- 한 코드 두 트랙: 개발·테스트는 Mac 사본, 제출본은 Jetson 전용 카메라 파이프라인(`camera.JETSON_PIPELINE`, 읽기 제한 시간 `JETSON_READ_TIMEOUT_MILLISECONDS` 3초)

Event 4종

Event	조건	임시값
`appeared`	보이는 상태 T 동안 지속 → 확정 프레임의 Zone·물체 담음	`DEBOUNCE_SECONDS` = 1.0
`gone`	Target이 T 동안 안 보임 → 마지막 Target State 담고 삭제	같은 T
`zone_changed`	사람 박스 높이 / 프레임 높이 ≥ 기준 → `near`, 아니면 `far`. 새 값 T 유지	`NEAR_HEIGHT_RATIO` = 0.5
`object_changed`	물체 박스 중심이 사람 박스 안 → 보유. **물체 종류별로 따로** 디바운스	`HELD_OBJECT_CLASS_NAMES` 4종(knife·bottle·cell phone·backpack)

- Event 필드 5개 고정: `timestamp`, `target_id`, `kind`, `before`, `after`

LLM 트리거 2경로

LLM 호출 경로 둘뿐 (매 프레임·주기 호출 없음)

1. Event 발생 → SITREP(Event Batch + Snapshot, 터미널만)

2. 키 `v` → 5초 녹음 → Whisper → Spoken Question(답은 터미널 + Piper). 음량 RMS < 500(`SILENCE_RMS_THRESHOLD`) → Gemma 호출 없이 "질문을 듣지 못했습니다."

- 키 `1`·`2`·`3`은 LLM을 부르지 않는다 — 수동 안내방송(6장)
- 질문 근거: 최근 60초(`QUESTION_WINDOW_SECONDS`) Event + Snapshot
- 우선순위: 질문 > 대기 중 Event Batch. 생성은 한 번에 하나, 생성 중 쌓인 Event는 다음 SITREP 한 번에



안내방송 — 스피커는 표적에게

- 청중 전환: SITREP은 운용자(터미널), 스피커는 표적(안내방송)

문구	자동 조건	키
`put_down` "들고 있는 물건을 바닥에 내려놓으세요."	물체 보유 Event(`object_changed`·`appeared`), 같은 문구 10초(`REBROADCAST_SECONDS`, 임시값) 간격	`1`
`hands_up` "양손을 펼쳐 어깨 위로 드세요."	없음(수동)	`2`
`hold_still` "그 자세를 유지하세요."	없음(수동)	`3`

- 깜빡임 거르기 = 상태기계 1.0초 디바운스 그대로(1초 안에 사라진 물체는 Event가 아니라 방송도 없음)
- 문구 wav는 시작 때 Piper로 한 번 합성·캐시 → 방송은 재생만(Piper는 호출마다 프로세스를 새로 띄워 느림)
- 별도 스레드: Gemma 생성이 방송을 늦추지 않음. 수동 방송은 재생 중 소리를 끊고 맨 앞
- 판단은 규칙, LLM은 쓰지 않음(ADR 0001 유지)

시연

캡처: Jetson 실행 후 삽입

동작 순서(시연 리허설 순서 그대로)

1. 화면 밖 → 진입 → `appeared`, 터미널 SITREP + Evidence / 접근 → `zone_changed`
2. 병·휴대폰 듦 → `object_changed` → 1초 뒤 스피커 "들고 있는 물건을 바닥에 내려놓으세요."
3. 키 `2` → "양손을 펼쳐 어깨 위로 드세요." (수동)
4. 키 `v` → "지금 몇 명 있어?" → 답 음성 / 소리 중 `v` 재입력 → 끊김·녹음
5. 물건 내려놓고 화면 밖 → `gone` / `q`

- 볼 것: 터미널 Event 한 줄 → SITREP + Evidence + Snapshot, [방송] 줄, HUD `#id near bottle` 라벨, FPS·MOTION

HUD 캡처 — Jetson 실행 후

SITREP 터미널 캡처 — Jetson 실행 후

한계와 다음 단계

- **보드 실행(11-08)**: 카메라 동작 확인. YOLO·Gemma 동시 생성 순간 `ggml-cuda CUDA error` → Aborted. CUDA 그래프 캡처 끔 (`GGML_CUDA_DISABLE_GRAPHS`)으로 해결, 오류 이름은 로그에 안 남아 원인은 추정
- **동시 FPS**: Gemma 쉴 때 7~8 → 생성 중 5(GPU 하나를 TensorRT·ggml-cuda가 공유). 조치: 카메라 640x480· `jetson_clocks` — 효과 측정 전(fp16 엔진은 메타데이터 없어 보류)
- STT: Whisper `base` 체감 품질 "부족", `--prompt` 힌트(`WHISPER_PROMPT_HINT`) 효과 미측정
- 지연: Piper 호출마다 프로세스 기동(질문 답은 매번 합성) / Gemma 첫 생성 느려 워밍업 → 시작 시간 증가
- 임시값 미실측: `DEBOUNCE_SECONDS`, `NEAR_HEIGHT_RATIO`, `HELD_OBJECT_CLASS_NAMES`, `SILENCE_RMS_THRESHOLD`, `REBROADCAST_SECONDS`
- 방송: 재방송 제한이 문구 단위(표적별 아님) / 스피커 한 칸을 질문 답과 방송이 같이 씀
- **지금 되는 것**: 물체 보유 판정 → Event Log → SITREP·질문 답(운용자) → 경고 방송·항복 권유(표적, 수동)
- **다음 단계**: 무기를 든 사람의 **위치 정보 제공**(Zone 2단계 → 방향·거리, 카메라 여러 대면 건물 안 위치) / 손 가림·항복 자세 **자동 판정** (Pose·Hand 이식) / 운용자 **단말 알림**